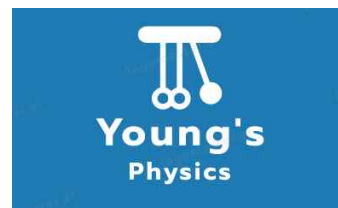


Young's Physics

물리 II 진단고사(역학)



학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 문제지와 답안지와 함께 회수한다.
 라. 1~20번은 객관식 21~25는 서술형이며 모든 문제는 4점이다.
 마. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.
 바. 서술형 문제는 풀이를 적어야 부분점수를 받을 수 있다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

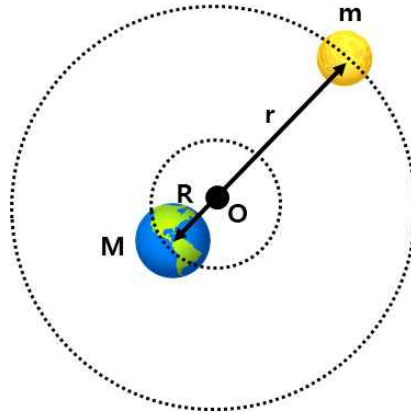
1. $\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ 의 단위 벡터는? 단, $\hat{i}=\hat{x}, \hat{j}=\hat{y}, \hat{k}=\hat{z}$ 이다.

- ① $\hat{r} = \frac{3\sqrt{2}}{10}\hat{i} + \frac{2\sqrt{2}}{10}\hat{j} + \frac{\sqrt{2}}{10}\hat{k}$
- ② $\hat{r} = \frac{\sqrt{2}}{10}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{5}\hat{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{k}$
- ③ $\hat{r} = \frac{3\sqrt{2}}{10}\hat{i} + \frac{2\sqrt{2}}{5}\hat{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{k}$
- ④ $\hat{r} = \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{2\sqrt{2}}{5}\hat{j} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{k}$
- ⑤ $\hat{r} = \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{2\sqrt{2}}{5}\hat{j} + \frac{\sqrt{2}}{10}\hat{k}$

2. 벡터와 관련된 설명 중 틀린 설명을 고르시오.

- ① 두 벡터 외적의 결과 생기는 값은 벡터량이다.
- ② 두 벡터 내적의 결과로 생기는 값은 스칼라량이다.
- ③ 두 벡터 내적의 크기는 $|\vec{A}| |\vec{B}| |\cos\theta|$ 이다.
- ④ 벡터의 덧셈은 교환법칙이 성립한다.
- ⑤ $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{B} \times \vec{A}$ 의 관계가 성립한다.

3. 다음 그림과 같이 질량 $M=4m$ 인 행성을 중심으로 회전하는 질량 m 인 위성이 있다. 다음 보기 중 옳지 않은 것을 고르시오.

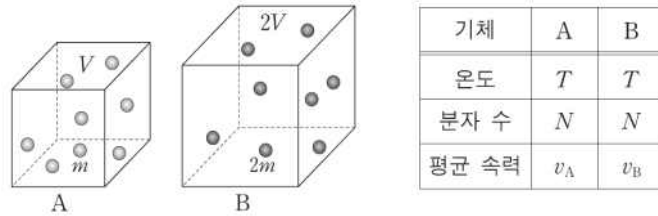


- ① 두 행성과 위성의 각속도 ω 는 동일하다.
- ② 두 행성과 위성의 회전중심으로부터의 거리 $R:r=1:4$ 이다.
- ③ 두 행성과 위성의 속도를 각각 V, v 라 할 때, 속도비 $V:v=1:4$ 이다.
- ④ 행성의 주기 $T=5\pi\sqrt{\frac{R^3}{Gm}}$ 이다.
- ⑤ 두 행성과 위성은 조화의 법칙을 만족한다.

4. 한 승객이 기차를 타기 위하여 최대속도 $8m/s$ 로 달리고 있다. 사람이 기차의 가장 가까운 출입구로부터 거리 d 만큼 떨어져 있을 때 기차는 정지 상태에서부터 출발하여 $1m/s^2$ 의 등가속도 직선 운동을 멀어져간다. 이 사람이 겨우 기차를 탈 수 있는 한계 거리 d 를 구하여라.

- ① 14m ② 20m ③ 28m ④ 32m ⑤ 40m

5. 그림은 부피가 V , $2V$ 인 밀폐된 용기에 단원자 분자 이상 기체 A, B가 각각 들어 있는 것을 나타낸 것이고, 표는 A, B의 온도, 분자수, 기체 분자 평균 속력을 나타낸 것이다. A, B 기체 분자 1개의 질량은 각각 m , $2m$ 이다.



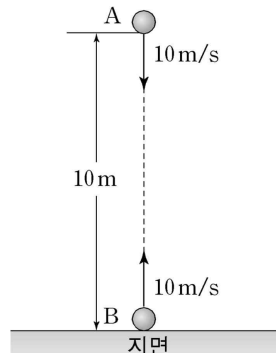
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 기체의 압력은 A가 B보다 크다.
- ㄴ. 기체 분자 1개의 평균 운동 에너지는 A와 B가 같다.
- ㄷ. $v_A : v_B = 2 : 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 10m 떨어진 연직선상의 두 지점에서 물체 A, B가 동시에 발사되는 것을 나타낸 것이다. 연직 아래쪽으로 10m/s의 속력으로 발사된 A와 지면에서 연직 위쪽으로 10m/s의 속력으로 발사된 B는 연직선상의 한 점에서 충돌한다. 위 실험을 지구와 달에서 각각 실시했을 때, 지구에서 얻은 값과 달에서 얻은 값이 같은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 지구와 달에서 중력가속도는 각각 일정하고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

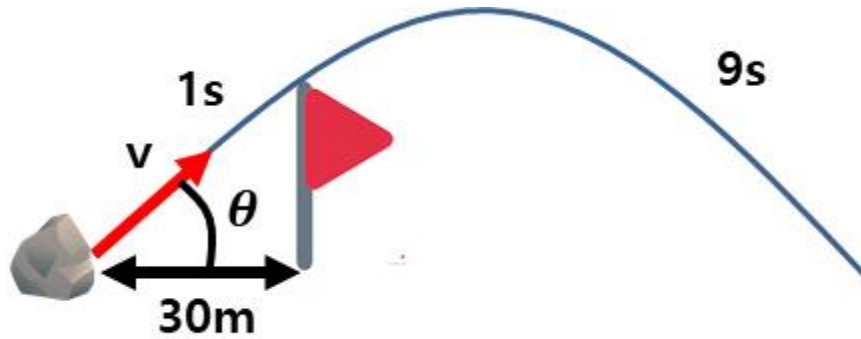


<보 기>

- ㄱ. A가 발사된 후 B와 충돌할 때까지 걸린 시간
- ㄴ. 충돌할 때 B의 높이
- ㄷ. 충돌하기 직전 A의 속력

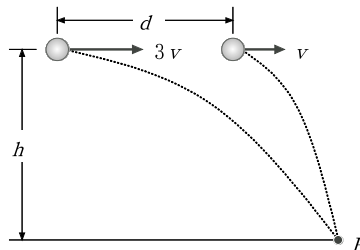
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 수평면에서 던진 돌이 1초 후에 30m 떨어진 곳에 있는 깃대의 끝을 약간 스치고 그 다음 9초 후에 지면에 떨어졌다. 깃대의 높이는 몇 m인가?



- ① 30m ② 35m ③ 40m ④ 45m ⑤ 50m

8. 아래 그림과 같이 같은 높이에서 수평 거리 d 만큼 떨어져 있던 두 물체가 각각 $3v$ 와 v 의 속력으로 수평 방향으로 동시에 던져진다. 두 물체는 동일 연직면 상에서 포물선 운동을 하여 수직 거리가 h 인 점 P 에서 충돌한다.



수직 거리 h 는 얼마인가? (단, 중력가속도는 g 이고, 물체의 크기는 무시한다.)

- ① $\frac{1}{2} \frac{gd^2}{v^2}$ ② $\frac{1}{4} \frac{gd^2}{v^2}$
 ③ $\frac{1}{6} \frac{gd^2}{v^2}$ ④ $\frac{1}{8} \frac{gd^2}{v^2}$ ⑤ $\frac{1}{12} \frac{gd^2}{v^2}$

9. 그림 (가)는 얼음이 물에 떠서 정지해 있는 모습을, (나)는 (가)의 얼음 위에 곰이 올라가 얼음이 물에 떠서 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 수면 위로 나온 얼음의 부피는 각각 V , $0.7V$ 이고, 물과 얼음의 밀도는 각각 ρ , 0.9ρ 이다.



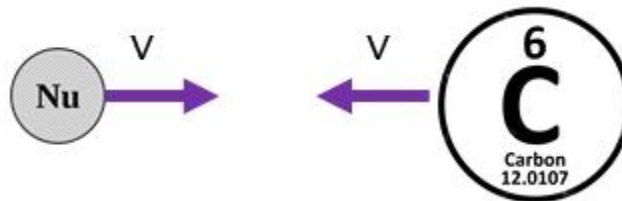
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 얼음의 부피 변화는 무시한다.)

<보 기>

- ㄱ. 얼음의 부피는 $10V$ 이다.
- ㄴ. 곰의 질량은 $0.3\rho V$ 이다.
- ㄷ. (나)에서 얼음에 작용하는 부력의 크기는 곰이 얼음에 작용하는 힘의 크기와 같다.

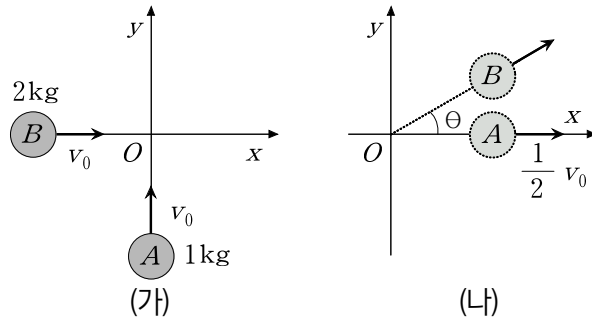
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 원자로내의 핵분열 과정에서 속력이 매우 빠른 중성자가 방출된다. 이 때 중성자의 속력을 줄이기 위해 흑연과 같은 감속제를 쓰게 된다. 속력 v 로 운동하는 중성자가 반대 방향으로 v 로 운동하는 탄소와 충돌할 때 충돌 후, 중성자의 속도는 얼마인가?(단, 탄소의 질량은 중성자의 12배이며 완전탄성충돌이라고 한다. 오른쪽이 +를 의미한다.)



- ① $-\frac{11}{13}v$ ② $\frac{2}{13}v$ ③ $\frac{9}{13}v$ ④ $-\frac{35}{13}v$ ⑤ $-\frac{25}{13}v$

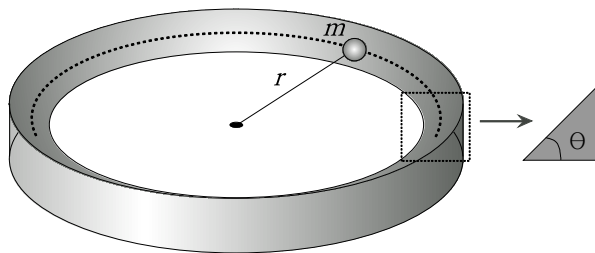
11. 아래 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 두 물체 A 와 B 가 같은 속력 v_0 으로 각각 $+y$ 방향과 $+x$ 방향으로 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A , B 의 질량이 각각 1kg , 2kg 이고, A , B 는 O 점에서 충돌 후 그림 (나)와 같이 운동하였다.



충돌 후 $\tan \theta$ 의 값은? (단, 물체의 크기, 공기 저항은 무시한다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

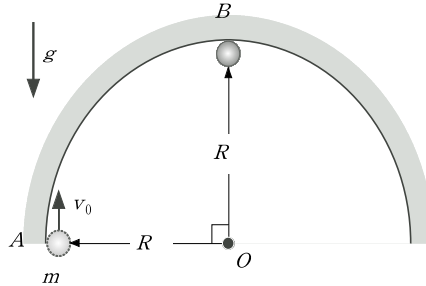
12. 아래 그림은 질량 m 인 구슬이 경사진 원형 경로에서 점선을 따라 v 의 속력으로 등속원운동하는 것을 나타낸 것이다. 구슬의 회전 반지름은 r 이고 경로의 경사각은 θ 이다.



물체에 작용하는 힘 사이의 관계를 옳게 나타낸 것은? (단, 중력가속도는 g 이고 공기 저항과 마찰은 무시한다.)

- ① $mg \cos \theta = \frac{mv^2}{r}$ ② $mg \sin \theta = \frac{mv^2}{r}$
 ③ $mg = \frac{mv^2}{r} \sin \theta$ ④ $mg \tan \theta = \frac{mv^2}{r}$ ⑤ $mg = \frac{mv^2}{r} \tan \theta$

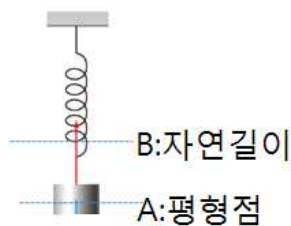
13. 오른쪽 그림과 같이 마찰이 없고 반지름 R 인 반원형 구조물 내부면 상에 있는 A 지점에서 초속도 v_0 로 질량 m 인 물체를 연직 상방으로 쏘아 올렸다. 이 물체는 반원형 궤도를 따라 원운동하였다.



- 이 물체가 최고점 B 를 지나는 순간, 물체가 구조물로부터 받는 수직항력의 크기는? (단, 중력가속도는 g 이고, 공기 저항과 물체의 크기는 무시한다.)

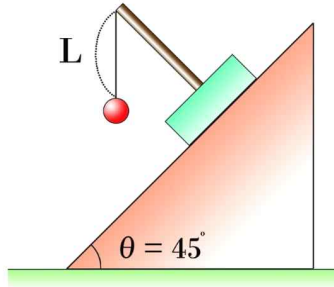
- ① $\frac{m v_0^2}{R} + 3mg$ ② $\frac{m v_0^2}{R} + mg$
 ③ $\frac{m v_0^2}{R} - mg$ ④ $\frac{m v_0^2}{R} - 2mg$ ⑤ $\frac{m v_0^2}{R} - 3mg$

14. 용수철 상수 k 길이가 L 인 용수철에 질량 M 인 물체를 달았더니 용수철이 l' 만큼 늘어나서 평형을 이루었다. 이 상태에서 질량 M 인 물체를 밑으로 약간 잡아당겼다가 놓으면 이 물체는 위아래로 진동을 하게 된다. 다음 설명 중 옳은 것을 고르시오.



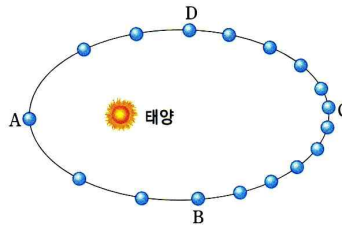
- ① 주기 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l'}{g}}$ 이다.
 ② 위치 A에서 속력이 가장 느리다.
 ③ 위치 A에서 가속도는 위를 향한다.
 ④ 위치 B에서 가속도는 0이다
 ⑤ 위치 B에서 물체를 갑자기 놓으면 A와 B사이의 거리의 두 배 만큼을 진폭으로 단진동 운동한다.

15. 길이 L 인 단진자가 그림과 같이 면에 미끄러져 내려오고 있다면 진자의 주기는 어떻게 될까?



- ① $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$ ② $2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{2}L}{g}}$
 ③ $2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{2}g}}$ ④ $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g}}$ ⑤ $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

16. 다음 그림은 태양 주위를 공전하는 어느 행성의 위치를 일정한 시간 간격으로 나타낸 것이다.

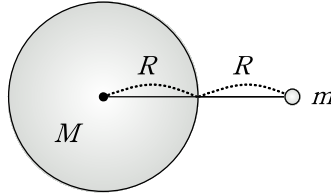


이 행성에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르면?

- ㄱ. 행성의 속력은 A에서 가장 빠르다.
 ㄴ. 행성의 위치 에너지는 A에서 가장 크다.
 ㄷ. 행성의 역학적 에너지는 A, B, C, D에서 같은 값을 갖는다.
 ㄹ. 행성의 가속도는 A에서 가장 크다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 아래 그림과 같이 질량 m 인 물체를 지구 표면에서 연직 방향으로 발사하여 R 의 높이까지 도달하였다가 떨어지도록 하고자 한다. 이 때 물체에 필요한 초속도 v 를 바르게 나타낸 것은?



(단, M 은 지구의 질량, R 은 지구의 반경, G 는 만유 인력 상수이고, 공기 저항 및 지구의 운동에 의한 효과는 무시한다.)

- ① $\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ ② $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ ③ $\sqrt{\frac{G}{Rm}}$
 ④ $\sqrt{\frac{G}{RM}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{Gm}{RM}}$

18. 단면적과 길이가 동일한 두 금속 막대 A와 B를 그림과 같이 한 끝은 서로 접촉시키고 다른 끝은 각각 $100^{\circ}C$ 와 $0^{\circ}C$ 로 유지시켜 놓고 있다. 금속 A의 열전도율이 금속 B의 열전도율의 4배일 경우 두 금속 막대의 접촉 점의 온도는 얼마인가?



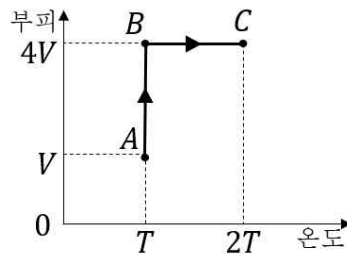
- . ① $20^{\circ}C$ ② $33.3^{\circ}C$ ③ $50^{\circ}C$ ④ $66.7^{\circ}C$ ⑤ $80^{\circ}C$

19. 50°C 의 물 9kg 에 -10°C 의 얼음 1kg 을 넣어 녹이면 물의 온도는 최종적으로 어떻게 되는가?
(단, 얼음의 비열은 $0.5\text{kcal/kg}^{\circ}\text{C}$, 융해열은 70kcal/kg 이다)



- ① 30°C ② 32.5°C ③ 35°C ④ 37.5°C ⑤ 40°C

20. 오른쪽 그림은 n 몰의 단원자 이상 기체 상태가 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 로 변할 때 온도와 부피의 관계를 나타낸 것이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 기체 압력은 B 일 때가 C 일 때보다 작다.
ㄴ. 기체의 평균 운동에너지는 A 일 때가 B 일 때보다 작다.
ㄷ. $B \rightarrow C$ 과정에서 기체가 흡수한 열량은 기체의 내부 에너지 증가량과 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21. 아래 그림과 같이 수평면과 θ 의 각을 이루는 방향으로 v_0 의 속도로 물체를 던졌다. (단, 중력 가속도는 g 이고, 공기의 저항은 무시한다.)



물체가 최고점에 도달하는 시간을 T , 최고점 높이를 H , 수평도달거리를 R 이라고 할 때, T , H , R 을 구하여라.

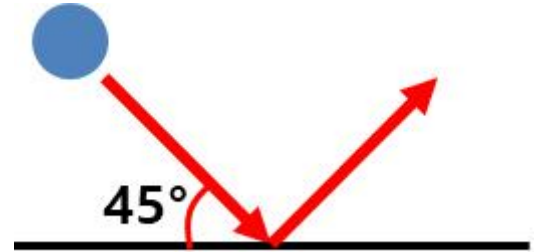
다음 관계식을 사용할 수 있다 $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$

최고점에 도달하는 시간 T

최고점 높이 H

수평도달거리 R

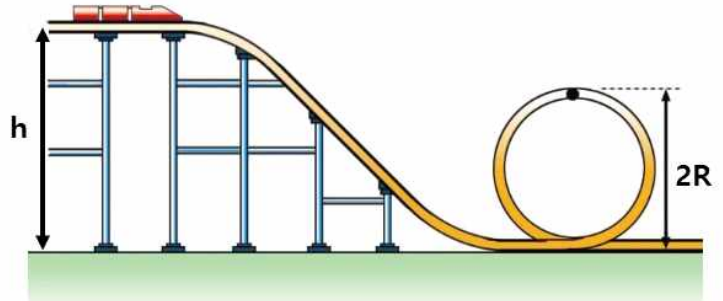
22. 매끄러운 면에 비스듬히 충돌할 때 공은 면에 평행한 방향으로는 힘을 받지 않는다. 이 사실을 이용하여 다음 각 조건에서, $10\sqrt{2}m/s$, 45° 각도로 입사한 공의 충돌 후 최종 속력을 구하여라.



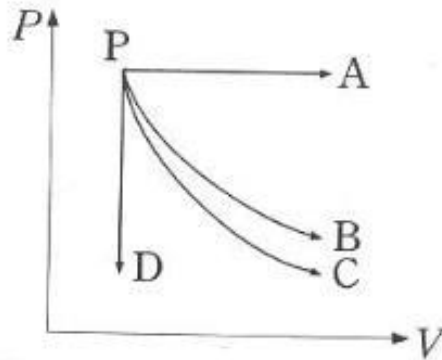
1) 완전 탄성 충돌인 경우

2) 비탄성 충돌인 경우 (반발계수 $e=0.4$)

23. 그림과 같이 높이 h 인 곳에서 정지 상태로 출발한 질량 m 인 열차가 출발하여 반지름이 R 인 원궤도를 돌게 된다. 열차가 내려가는 동안 마찰로 인하여 mgR 만큼의 에너지 손실이 발생하였을 때, 원궤도에서 이탈하지 않고 계속 궤도를 따라 진행하기 위한 처음 열차의 최소 높이 h 를 구하여라.



24. 다음 그림과 같이 피스톤에 n 몰의 기체를 포집한 초기상태에서 A, B, C, D 과정으로 기체의 상태를 변화시켰다. 각 4가지 과정이 무슨 과정인지를 서술하고, 각 과정 동안 기체가 한 일의 크기를 비교하시오.



1) A, B, C, D 과정 이름

2) A, B, C, D 과정동안 한 일 크기 비교

25. 다음 그림은 어떤 열기관에서 1몰의 단원자 분자 이상 기체가 상태 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 를 따라 순환하는 동안 기체의 압력과 부피를 나타낸 것이다. 이 열기관의 효율을 풀이와 함께 적으시오.

(열역학 기관에서 열효율 $e = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ 로 정의한다.)

Hint: 각 과정 ($A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ 에서의 열 Q 는 높은 온도의 열원에서 받은 열을, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow A$ 에서의 열은 낮은 열원으로 빠져나가는 열을 의미한다! 각 과정에서 Q 를 구해보자!)

